

Plantilla de Reportes IICO

Un tutorial de $\text{\LaTeX}$

21 de septiembre de 2026

Leonides Jonguitud-Rodriguez

Resumen

Este documento, tanto su formato de salida como su código fuente, es un tutorial de como utilizar $\text{\LaTeX}$ para escribir un reporte de laboratorio. El texto aquí mostrado delineara el proceso de investigación, diseño, y experimentación que a mi como autor me ha funcionado mientras expone un pequeño tutorial de la instalación simplificada para programar $\text{\LaTeX}$ en una maquina Windows. Al final de la lectura y análisis de este documento y sus archivos adjuntos, principalmente el archivo fuente adjunto (.tex), se espera que el lector tenga una comprensión básica tanto del método de escritura e investigación preferido por el autor, como una capacidad de programar y utilizar las librerías principales de $\text{\LaTeX}$ para escribir un documento propio, o en su defecto utilizar esta plantilla a su máximo potencial.

1. Introduccion

En la introducción de una investigación usualmente se incluyen secciones como el marco teórico junto a una breve exposición a lo que se espera que suceda del experimento y la justificación matemática de este.

Empezando con un preámbulo de advertencia, este documento es una explicación del método personal del autor y, a pesar de ser fundamentado en el método científico y en la metodología de investigación estándar, no debe servir como un remplazo de investigación tradicional y mucho menos como una plantilla para un *paper* científico.

Dicho esto, se comienza con la introducción, siendo aquí donde se mencionan los principios científicos de lo que estas intentando investigar o experimentar. Es importante apro-

vechar esta sección para mencionar toda la informacion de tu marco teórico ¹ que pueda ser relevante.

1.1. Instalación de $\text{\LaTeX}$

Tex es un lenguaje de programación diseñado para diseño y tipografía de documentos, y de manera similar a GIMP o GNU es software gratuito, lo que llevo a la creación de un lenguaje mas fácil de leer y escribir: LaTeX [CTAN2011].

Si es preferente seguir las mismas instrucciones que el autor para la instalación es posible encontrarlaas en esta [pagina de github](#).

En todo caso el primer paso seria instalar VisualStudioCode (ahora abreviado a VSC) y una distribución de TeX, siendo la mas recomendada TeX Live. Para este paso es aconsejable tener una buena conexión puesto que

¹Este marco incluye la investigacion previa y el fundamento teorico detras del experimento

la instalación completa cuenta con 4000+ paquetes individuales y puede tomar de 3 a 4 horas.

1.2. Uso en L^AT_EX

Ya instalado todo debería ser posible compilar el archivo fuente .tex y obtener un documento similar al adjunto. L^AT_EXworkshop es una extensión muy completa pero algo inestable, especialmente al trabajar con bibliografías y referencias cruzadas, entonces no es de sorprenderse si tu IDE se enoja y avienta errores varios al compilar. Lo importante es ver que, aunque haya varias advertencias y errores, si al final el documento se genera tal y como lo quieres, es funcional.

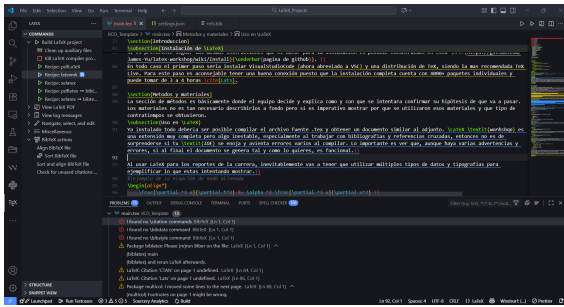


Figura 1: Visual Studio Code con LaTeX Workshop, notese los errores en la consola.

Como se observa en la Figura 1, los errores no impiden la compilación.

Al usar LaTeX para los reportes de la carrera, inevitablemente vas a tener que utilizar múltiples tipos de datos y tipografías para ejemplificar lo que estas intentando mostrar.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

También es posible añadir extractos y fragmentos de código de varios lenguajes.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello World!\n");
5     return 0;
6 }
```

Listing 1: Hola Mundo en C

```
1 C      Hello World in Fortran
2
3      PROGRAM HELLO
4      WRITE (*,100)
5      STOP
6      100 FORMAT ( ' Hello World! ' /)
7      END
```

Listing 2: Hola Mundo en FORTRAN

```
1 (* Hello world in Mathematica *)
2
3 Print["Hello, World!"]
```

Listing 3: Hola Mundo en Mathematica

Incluir fotos y diagramas también es recomendable, especialmente cuando se intenta reportar algún circuito eléctrico. Muchas fuentes recomendaran usar el paquete de TikZ para generar gráficos incrustados en el documento pero eso va a depender de que aplicación se use.

$$(\sin(2t), \cos(3t)) \quad (1)$$

$$r \leq \sin \theta s \quad (2)$$

$$-5 \leq t \leq 5; \quad s = -7 \quad (3)$$

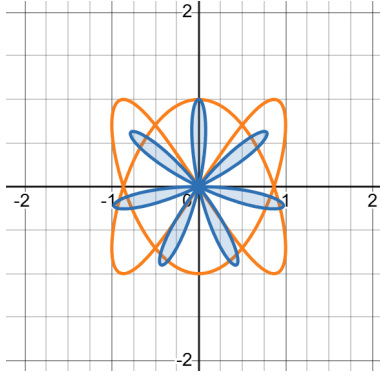


Figura 2: Gráfica generada en Desmos

Personalmente apoyo el uso de las calculadoras graficas Desmos y GeoGebra para generar los gráficos simples, Wolfram Mathematica para funciones mas complejas, y la extensión de Draw.io Integration para diagramas de flujo y circuitos eléctricos y digitales

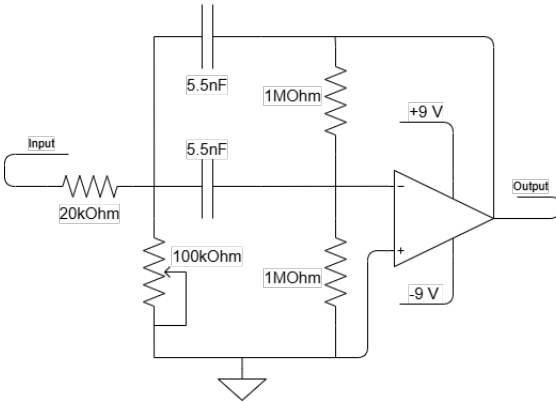


Figura 3: Circuito simple en Draw.io

2. Resultados

Es dentro de la sección de resultados donde se incluyen los datos obtenidos del experimento, mas no se explican. En esta sección se añaden las fotos, graficas, pruebas, e incluso screenshots de lo obtenido a partir de los experimentos.

En términos de $\text{\LaTeX}$, es fácil incluir tablas y graficas para mostrar los datos; Un par de problemas que seguramente se encuentren con el primero de estos formatos incluye pelearse con la caja horizontal y cuanto espacio se le da a cada casilla, pero eso es cuestión de analizar el tamaño de letra y la organización caso a caso.

Tiempo	Posicion	Velocidad
3.4	2.2	1.2
4.5	3.1	1.4
5.6	4.0	1.6
6.7	5.2	1.8

Figura 4: Tabla de datos obtenidos

3. Conclusión

La conclusión como tal se divide en dos secciones importantes, la interpretación de los resultados experimentales, siendo esta el racionalizar por que o por que no funciono el experimento y que dice eso de la hipótesis inicial, y la discusión, que es donde se menciona que variables pueden cambiar para futuros experimentos y como mejorar y refinar la hipótesis.

3.1. Discusión

Espero que para este punto el lector tenga claro los principios simplificados de investigación, y como plasmarlos en un documento usando $\text{\LaTeX}$. Lo único que quedaría seria recomendar mas investigación sobre los esquemas de Draw.io, las alineaciones del paquete AMSMath, y el uso de BibTex para generar bibliografías por que yo como autor apenas puedo hacerlo funcionar. Mucha suerte en sus experimentos.

Referencias

- [1] Raúl Espejel Morales y Alipio Calles Martínez. *Métodos numéricos para la Solución de Ecuaciones diferenciales. Con ejemplos en python*. 1.^a ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.